Série d'exercices : Les Enregistrements

EXERCICE 1

Soit un enregistrement E défini par deux informations :

- T un tableau d'entiers pouvant contenir au maximum 100 éléments;
- N le nombre d'éléments du tableau T.

Soit une chaîne de caractères M, écrire une action paramétrée qui retourne un enregistrement de type E contenant toutes les positions de la chaîne 'ab' dans la chaîne M.

Exemple : M = 'faabaababbaabrs'

Positions : 3 - 6 - 8 - 12

Nombre d'éléments : 4

Correction

Type E=Enregistrement

T :Tableau[1..100] de entier

N :entier

Fin

Procedure ABPos(E/ M :chaine[250] ;S/ Pos :E) ;

Var I,J,T :entier ;

Debut

T←Taille(M)

I←1 ; J←1 ; S.N←0

Tantque I<T **Faire**

Si M[I]='a' et M[I+1]='b' **Alors**

S.T[J] ←I , S.N←S.N+1 , J←J+1 , I←I+2

Sinon I←I+1

Fsi /Fintq/Fin

EXERCICE 2

1- Définir un type TEMPS qui contient les champs heure, minute, seconde.

2- Ecrire une action paramétrée qui réalise la somme T de deux durées T1 et T2 de type temps.

3- Ecrire une fonction TRANSFORM qui transforme un temps T de type TEMPS en un entier S qui exprime ce temps en secondes.

Exemple : pour T = 2 heures 10 minutes 37 secondes, S = 7837 secondes.

4- Ecrire une procédure DECOMPOS qui décompose un temps S exprimé en secondes en un temps T de type TEMPS.

Exemple : pour S = 7837 secondes, T = 2 heures 10 minutes 37 secondes.

5- Etant donnés deux temps T1 et T2 de type TEMPS, écrire un algorithme qui calcule le temps T somme

des temps T1 et T2 (T, T1 et T2 sont de type TEMPS) en utilisant les actions TRANSFORM et DECOMPOS.

Correction

1-Type TEMPS=Enregistrement

H,M,S :entier

Fin

2- **Procedure** SommeT(T1,T2 :TEMPS , T :TEMPS) ;

Var X :entier ;

Debut

X←T1.S+T2.S

T.S←X mod 60; T.M← X div 60

X←T.M+T1.M+T2.M

T.M← X mod 60; T.H← X div 60+ T1.H+T2.H

Fin

3- **Fonction** TRANSFORM(T :TEMPS) :entier

Debut

TRANSFORM←T.S+60*T.M+3600*T.H

Fin.

4- **Procedure** DECOMPOS(S :entier , T :TEMPS)

Debut

T.H←S div 3600 ; S← S mod 3600

T.M←S div 60 ; T.S← S mod 60

Fin

5-

Algorithme CalculT

Type TEMPS=Enregistrement

H,M,S :entier

Fin

Var T1,T2,T :TEMPS S :

Debut

Ecrire('Donner un Temps T1 : H M S')

Lire(T1.H,T1.M,T1.S)

Ecrire('Donner un Temps T2 : H M S')

S← TRANSFORM(T1) + TRANSFORM(T2)

EXERCICE 3

Un nombre complexe Z est entièrement défini par ses parties réelle **a** et imaginaire **b** (**Z = a + bi**).

1- Donner la déclaration d'un nombre complexe,

2- Ecrire les fonctions : **ReelZ**, **ImagZ** et **Module** donnant les attributs d'un nombre complexe respectivement : la partie réelle, la partie imaginaire et le module),

3- Ecrire les actions paramétrées : **SommeZ**, **DiffZ** et **ProdZ** nécessaires à l'arithmétique sur les complexes, respectivement pour l'addition, la soustraction et la multiplication,

4- Ecrire une procédure **ConjZ** qui calcule le conjugué d'un nombre complexe.

5- Ecrire une fonction **EgaleZ** qui teste l'égalité de deux nombres complexes.

6- Ecrire une procédure **EcrireZ** qui permet d'afficher un nombre complexe.

Soit TC un tableau de N nombres complexes (N<=100). En utilisant les actions paramétrés précédentes, écrire un algorithme qui :

- Affiche l'élément de **TC** ayant le plus grand module. Puis vérifie l'existence de son conjugué dans **TC**.
- Calcule la somme **Zs** et le produit **Zp** des éléments non nuls du tableau **TC**.
- Calcule et affiche la différence entre **Zs** et **Zp** si elle est imaginaire pur.

Correction

1-Type Tcomplexe=Enregistrement

a,b :reel

Fin

2- **Fonction** ReelZ(Z :Tcomplexe) :reel

Debut

ReelZ←Z.a

Fin

Fonction ImagZ(Z :Tcomplexe) :reel

Debut

ImagZ←Z.b

Fin

Fonction ModuleZ(Z :Tcomplexe) :reel

Debut

ModuleZ←Racine(Z.a*Z.a+Z.b*Z.b)

Fin

3- **Procedure SommeZ**(Z1,Z2 :Tcomplexe ; Z :Tcomplexe)

Debut

Z.a←Z1.a+Z2.a ; Z.b←Z1.b+Z2.b

Fin

Procedure DiffZZ1,Z2 :Tcomplexe ; Z :Tcomplexe)

Debut

Z.a←Z1.a-Z2.a ; Z.b←Z1.b-Z2.b

Fin

Procedure ProdZ(Z1,Z2 :Tcomplexe , Z :Tcomplexe)

Debut

Z.a←Z1.a*Z2.a- Z1.b*Z2.b

Z.b← Z1.a*Z2.b+ Z1.b*Z2.a

Fin

4- **Procedure ConjZ**(Z :Tcomplexe , ZC :Tcomplexe)

Debut

ZC.a←Z.a ; ZC.b← -Z.b

Fin

5- **Fonction EgaleZ** (Z1,Z2 :Tcomplexe) :Booleen

Debut

Si Z1.a=Z2.a et Z1.b=Z2.b **Alors**

EgaleZ← Vrai **Sinon** EgaleZ← Faux **Fsi**

Fin

6- Procédure **EcrireZ** (Z:Tcomplexe)

Debut

Si Z.b=0 **Alors**

Ecrire(Z.a)

Sinon Si Z.a=0 **Alors**

Ecrire(Z.b,' i')

Sinon Si Z.b>0 **Alors**

Ecrire(Z.a,'+',Z.b,' i')

Sinon

Ecrire(Z.a,Z.b,' i')

Fsi

Fsi

Fsi

Fin

7-

Algorithme Complexe

Type Tcomplexe=Enregistrement

a,b :reel

Fin

Const Z0.a=0 , Z0.b=0

Var TC :Tableau[1..100] de Tcomplexe

I,N :entier

Z,Zs,Zp,Zm :Tcomplexe

M,Max :reel

Trouve :booleen

Debut

Ecrire('Donner N')

Repeter Lire(N)

Jusqu'à N>0 et N≤100

Pour I de1 à N **Faire**

Lire(TC[I].a, TC[I].b)

Lire(Z.a,Z.b)

T[I]←Z

finpour

Zm←TC[1] , Max←ModuleZ(Zm)

Pour I de2 à N **Faire**

M← ModuleZ(TC[I])

Si M>Max **Alors** Zm← TC[I]

Max←M

Fsi

Finpour

Ecrire('Le nombre complexe ayant le plus grand module est :',**EcrireZ**(Zm))

Trouve←Faux , I←1

Tantque I≤N et Non Trouve **Faire**

Trouve← EgaleZ(TC[I],ConjZ(Zm))

I←I+1

finpourt

Si Trouve **Alors**

Ecrire('Len conjugué existe' **Sinon** Ecrire('le conjugué n''existe pas')

Fsi

Zs←Z0 ; Zp.a←1 ; Zp.b←0

Pour I de1 à N **Faire**

Si Non EgaleZ(TC[I],Z0) **Alors**

SommeZ(Zs,TC[I],Zs)

ProdZ(Zp,TC[I],Zp)

Fsi

finpour

DiffZ(Zs,Zp,Z)

Si ReelZ(Z)=0 et ImagZ(Z)<>0 **Alors**

EcrireZ(Z)

Fsi Fin